IBM Developer
SKILLS NETWORK

# Winning Space Race with Data Science

Arleth Magali Sosa Garcia
20 abril 2026

# CONTENIDO


- Resumen ejecutivo
- Introducción
- Metodología
- Resultados
- Discusión
- Conclusión
- Apendices

# RESUMEN EJECUTIVO

- Metodologias
  - Recolección de datos mediante API de SpaceX
  - Limpieza y transformación de datos
  - Análisis exploratorio (EDA) con SQL y visualización
  - Desarrollo de modelos de clasificación

- Summary of all results
  - Se logró predecir el éxito del aterrizaje con buena precisión
  - Se seleccionó el modelo con mejor desempeño
  - Existen errores (falsos positivos), pero el modelo es útil

# INTRODUCCIÓN

La industria espacial comercial está creciendo rápidamente, con *SpaceX* liderando gracias a su cohete *Falcon 9*. Su ventaja competitiva es la reutilización de la primera etapa, lo que reduce el costo de lanzamiento (~$62M vs. >$165M en otros proveedores).

Predecir si la primera etapa aterrizará con éxito es clave para estimar el costo real de cada lanzamiento.

Esto plantea algunas preguntas como:

- ¿Es posible predecir si SpaceX intentará recuperar la primera etapa utilizando datos históricos?
- ¿La primera etapa del cohete aterrizará de forma extisosa para su reutilización?

Sección 1

# METODOLOGÍA

# METODOLOGÍA

## RESUMEN

- Metodología de recolección de datos
  - Extracción de datos mediante API REST  SPACE X (datos estructurados)
- Preparación de datos
  - Limpieza de datos, estandarización de variables y codificación para machine learning
- Análisis exploratorio de datos (EDA) utilizando visualización y SQL
  - Análisis con SQL (consultas y agregaciones), visualización de datos, identificación de patrones, selección de variables para modelado
- Análisis predictivo utilizando modelos de clasificación
  - Entrenamiento de modelos de clasificación, evaluación (accuracy, matriz de confusión), selección del mejor modelo

# RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de datos se realizó mediante el uso de la **API REST de SpaceX**, lo que permitió obtener información estructurada y actualizada sobre los lanzamientos del Falcon 9.

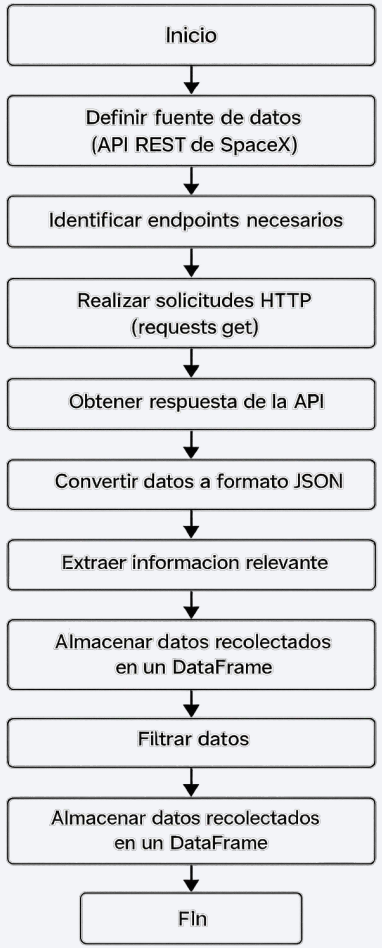
Se realizaron solicitudes HTTP para acceder a distintos endpoints de la API, obteniendo datos y transformandolos en formato JSON. Esta información incluye detalles relevantes como fechas de lanzamiento, carga útil, tipo de órbita, sitio de lanzamiento y resultados de aterrizaje.

Posteriormente, los datos fueron procesados y transformados a un formato tabular (DataFrame). Durante este proceso, se normalizaron estructuras anidadas y se extrajeron variables clave necesarias para el análisis.

Finalmente, se filtraron los registros para considerar únicamente los lanzamientos del Falcon 9.

# RECOLECCIÓN DE DATOS – SpaceX API

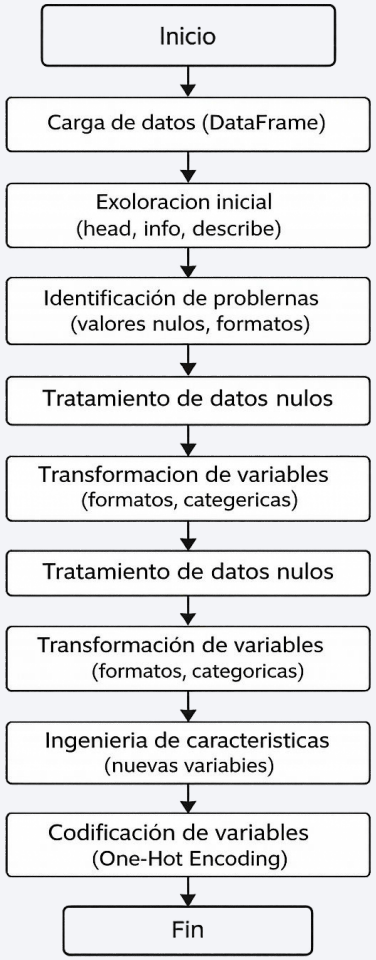
GitHub URL = https://github.com/ArlethSosa/Space-Y/blob/9645a7d8cc248097c7571c2cddbfa63552cc734a/SPACE_Y_Parte_1.ipynb



# PREPARACIÓN DE DATOS

Primero se cargaron los datos en un DataFrame y se realizó una exploración inicial para identificar problemas como valores nulos o formatos incorrectos y tratarlos. Posteriormente, se transformaron los valores, se crearon nuevas características y se codificaron variables categóricas.

GitHub URL = https://github.com/ArlethSosa/Space-Y/blob/9645a7d8cc248097c7571c2cddbfa63552cc734a/SPACE_Y_Parte_2.ipynb



# ANÁLISIS DE EXPLORACIÓN DE DATOS CON VISUALIZACIÓN

- Durante el análisis exploratorio de datos (EDA), se utilizaron diferentes tipos de gráficas con el objetivo de comprender mejor el comportamiento del dataset e identificar patrones relacionados con el éxito del aterrizaje del Falcon 9.
    - Gráfica de barras: visualización de la relación entre la tasa de éxito de cada tipo de órbita.
    - Gráfica de dispersión: visualización de la relación entre número de vuelos y masa de carga util, número de vuelo y el sitio de lanzamiento, masa de carga útil y el sitio de lanzamiento, número de vuelo y el tipo de órbita.
    - Gráfica de líneas: visualización de la tendencia anual de éxito de los lanzamiento.

GitHub URL = https://github.com/ArlethSosa/Space-Y/blob/9645a7d8cc248097c7571c2cddbfa63552cc734a/SPACE_Y_Parte_4_Visualizaci%C3%B3n.ipynb

# ANÁLISIS DE EXPLORACIÓN DE DATOS CON SQL

Se utilizaron consultas SQL para explorar y resumir el dataset de manera estructurada:

- **SELECT:** extracción de variables específicas
- **WHERE:** filtrado de datos según condiciones
- **GROUP BY:** agrupación por categorías (sitio de lanzamiento, órbita, etc.)
- **ORDER BY:** organización de resultados
- **Funciones de agregación (COUNT, AVG):** cálculo de métricas

GitHub URL =
https://github.com/ArlethSosa/Space-Y/blob/9645a7d8cc248097c7571c2cddbfa63552cc734a/SPACE_Y_Parte_4_Visualizaci%C3%B3n.ipynb

# ANÁLISIS PREDICTIVO (CLASIFICACIÓN)

Para predecir el éxito del aterrizaje del Falcon 9, se desarrollaron varios modelos de clasificación utilizando el dataset previamente preparado.

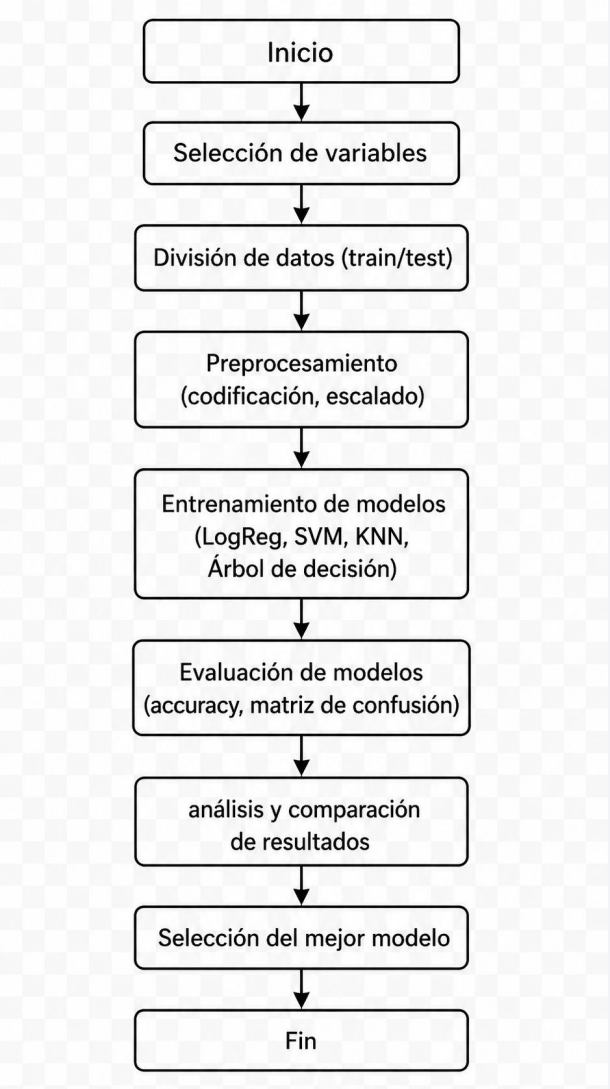
Primero, se seleccionaron las variables más relevantes identificadas durante el EDA. Posteriormente, los datos fueron divididos en conjuntos de entrenamiento y prueba. Se aplicaron técnicas de preprocesamiento como la codificación de variables categóricas y, en algunos casos, el escalado de variables numéricas.

Se entrenaron diferentes modelos de clasificación, como regresión logística, árboles de decisión, KNN y SVM. Cada modelo fue evaluado utilizando métricas como la exactitud (accuracy) y la matriz de confusión.

Para mejorar el rendimiento, se aplicaron técnicas como ajuste de hiperparámetros (Grid Search).

# ANÁLISIS PREDICTIVO (CLASIFICACIÓN)

GitHub URL = https://github.com/ArlethSosa/Space-Y/blob/9645a7d8cc248097c7571c2cddbfa63552cc734a/Space_Y_Parte_5.ipynb

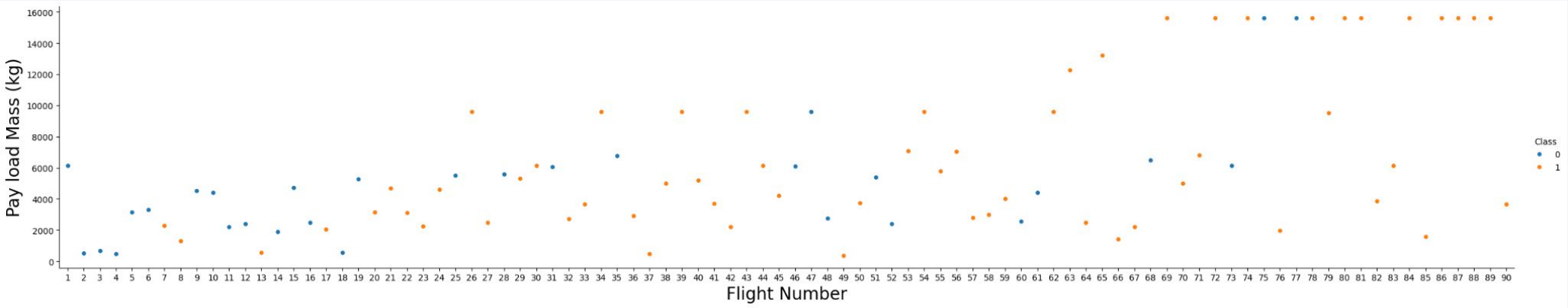


Sección 2

# HALLAZGOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)

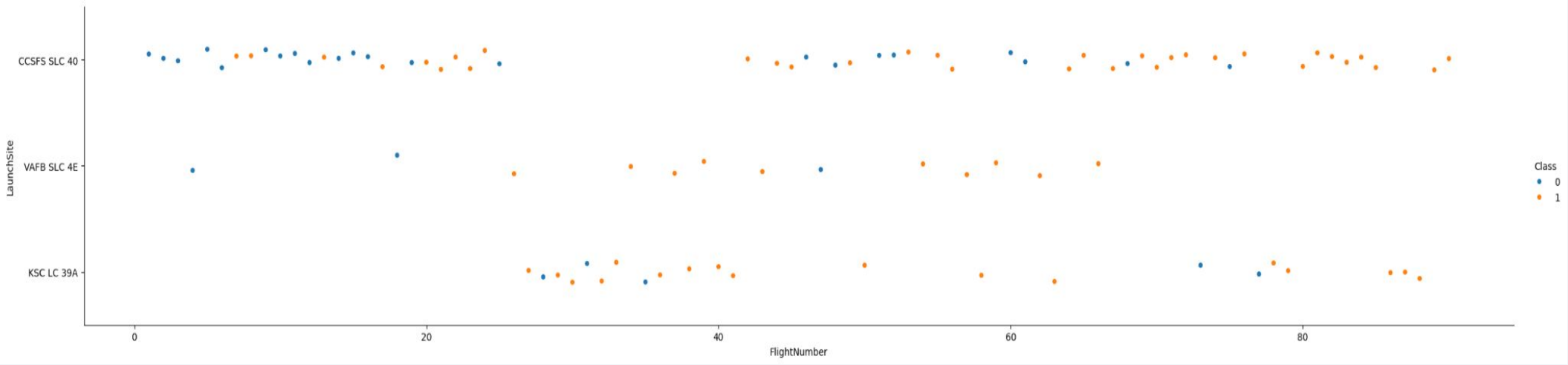
# Número de vuelos y masa de carga útil

- En esta gráfica se puede ver como en los últimos lanzamientos se han obtenido aterrizajes exitosos tanto con cargas pequeñas y grandes. Por otra parte se puede ver como al avance del número de vuelo, la masa que sortan los cohetes que aterrizan con exito es mayor.



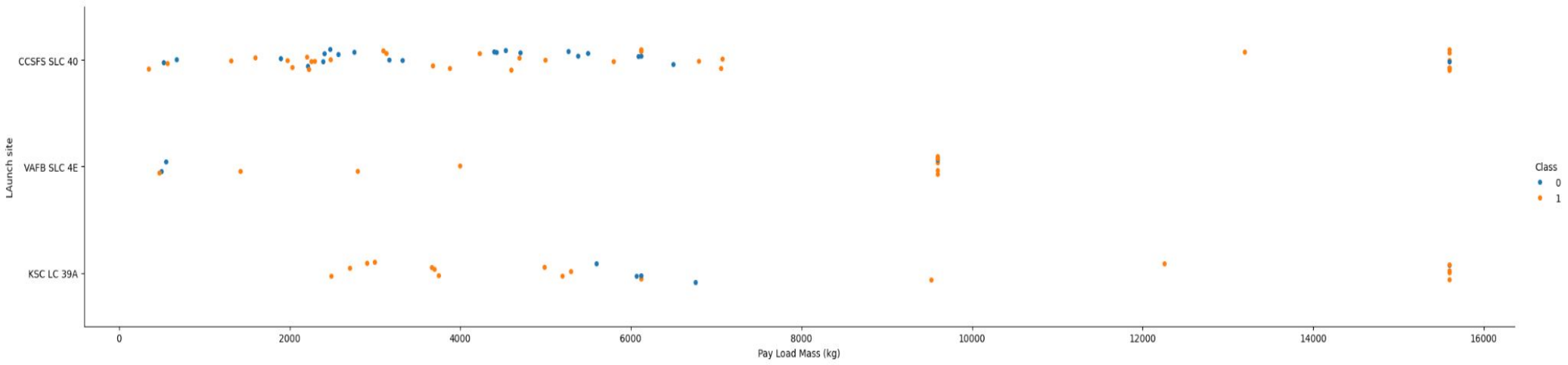
# Número de vuelo y sitio de lanzamiento

- La visualización permite comprender cómo se distribuyen los lanzamientos y su evolución según el sitio de lanzamiento. Se puede observar que, en los últimos intentos, los tres sitios han logrado aterrizajes exitosos. Además, se identifica que el sitio CCSFS SLC 40 es el que ha realizado la mayor cantidad de lanzamientos de los tres.



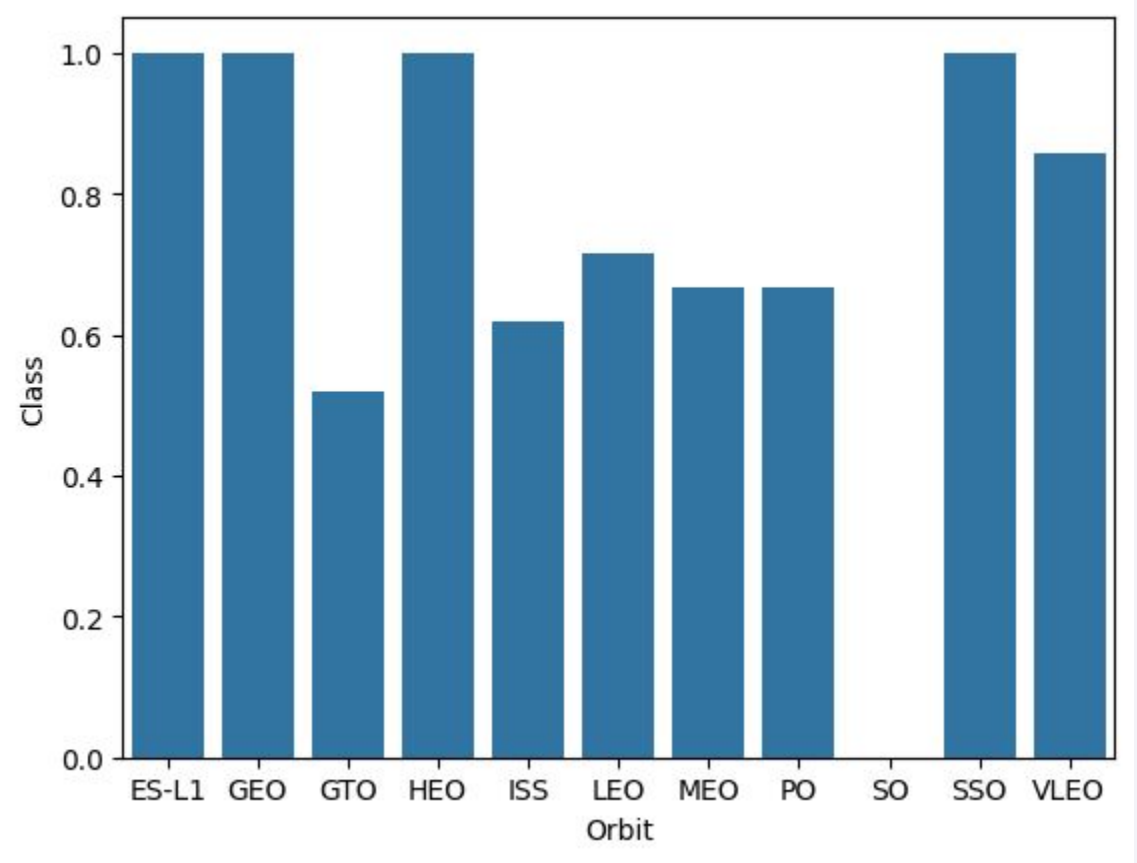
# Masa de carga útil y sitio de lanzamiento

- Esta visualización permite analizar cómo varía la masa de la carga útil según el sitio de lanzamiento y qué implicaciones tiene en los resultados. En este caso, el sitio VAFB SLC 4E ha realizado lanzamientos con una masa máxima cercana a 10,000 kg, mientras que los otros dos sitios han alcanzado cargas cercanas a 16,000 kg. En general, los tres sitios presentan predominantemente casos exitosos.



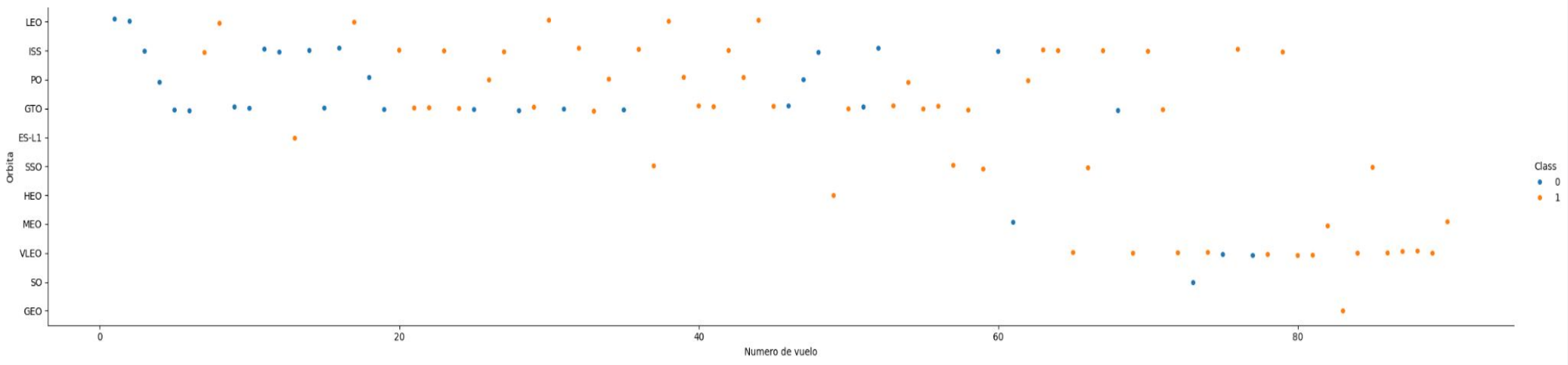
# Tasa de éxito y tipo de órbita

Esta visualización permite identificar qué tipos de órbita tienen mayor o menor probabilidad de éxito en los aterrizajes. Las órbitas con una tasa de éxito del 100% son ES-L1, GEO, HEO y SSO, mientras que SO presenta una tasa de éxito del 0%.



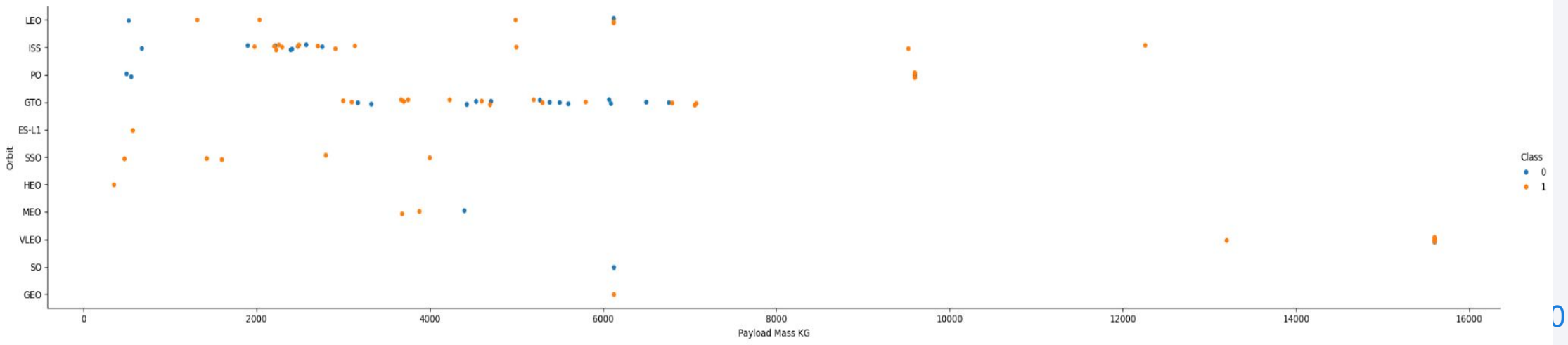
# Número de vuelo y tipo de órbita

Esta visualización permite entender cómo cambia el tipo de órbita utilizada a lo largo del tiempo (FlightNumber) y cómo esto se relaciona con el éxito de las misiones. Como se puede observar, los primeros intentos se realizaron en órbitas LEO, ISS, PO y GTO, de los cuales los primeros seis fueron intentos fallidos de aterrizaje. Sin embargo, con el aumento en el número de lanzamientos, se dejó de operar principalmente en estas órbitas y se comenzaron a explorar otras, en las cuales se obtuvieron más casos exitosos.

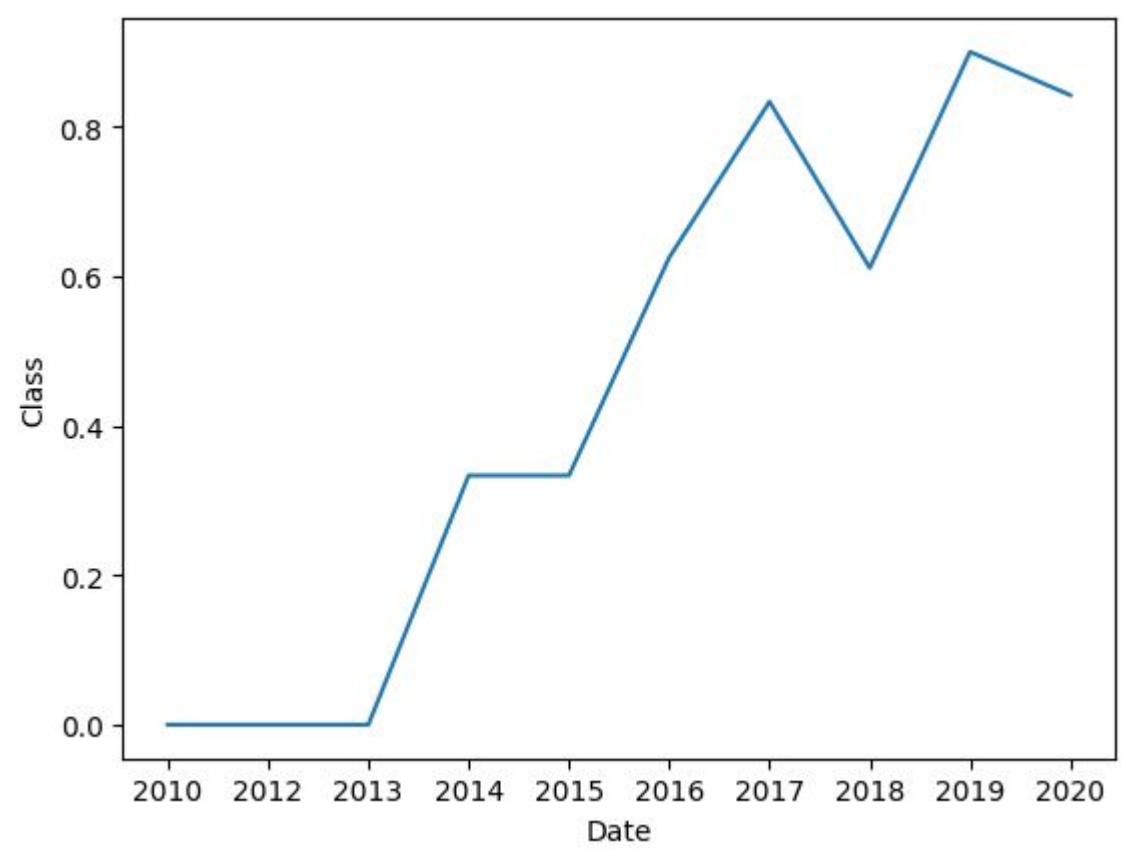


# Masa de carga útil y tipo de órbita

Esta visualización permite analizar cómo se distribuye la masa de la carga útil según el tipo de órbita y si esto influye en el éxito del lanzamiento. Como se puede observar, la órbita VLEO es aquella en la que se han obtenido aterrizajes exitosos con mayor carga.



# Tendencia anual del éxito de lanzamiento




- Esta visualización permite ver cómo ha cambiano el éxito de los aterrizajes a lo largo de los años desde 2010 a 2020.
- Se puede ver un incremento constante en la tasa de exito a lo largo de los años, con un punto bajo en el 2018.

# Nombres de los lugares de lanzamientos

```
# 1. Mostrar los nombres de los lugares de lanzamientos sin

%sql select distinct "LaunchSite" from SPACEXTABLE
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

| LaunchSite |
|---|
| CCSFS SLC 40 |
| VAFB SLC 4E |
| KSC LC 39A |

# 5 registros donde los sitios de lanzamiento comienzan con la cadena "CCS"

```
%sql select * from SPACEXTABLE Where "LaunchSite" like "CCS%" limit 5
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

| FlightNumber | Date | BoosterVersion | PayloadMass | Orbit | LaunchSite | Outcome | Flights | GridFins | Reused | Legs | LandingPad | Block | ReusedCount | Serial | Longitu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-06-04 | Falcon 9 | 6123.547647058824 | LEO | CCSFS SLC 40 | None None | 1 | 0 | 0 | 0 | without landing pad | 1.0 | 0 | B0003 | -80.577 |
| 2 | 2012-05-22 | Falcon 9 | 525.0 | LEO | CCSFS SLC 40 | None None | 1 | 0 | 0 | 0 | without landing pad | 1.0 | 0 | B0005 | -80.577 |
| 3 | 2013-03-01 | Falcon 9 | 677.0 | ISS | CCSFS SLC 40 | None None | 1 | 0 | 0 | 0 | without landing pad | 1.0 | 0 | B0007 | -80.577 |
| 5 | 2013-12-03 | Falcon 9 | 3170.0 | GTO | CCSFS SLC 40 | None None | 1 | 0 | 0 | 0 | without landing pad | 1.0 | 0 | B1004 | -80.577 |
| 6 | 2014-01-06 | Falcon 9 | 3325.0 | GTO | CCSFS SLC 40 | None None | 1 | 0 | 0 | 0 | without landing pad | 1.0 | 0 | B1005 | -80.577 |

# Nombres de las series de Falcon 9  que tuvieron éxito en el aterrizaje en el barco en el océano y que tienen una masa de carga útil mayor que 4000 pero menor que 6000

```
#Lista los nombres de las series de Falcon 9  que tuvieron éx
%%sql
SELECT "Serial"
FROM SPACEXTABLE
WHERE "Outcome" = 'True Ocean'
AND "PayloadMass" BETWEEN 4000 AND 6000;
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

| Serial |
|---|
| B1032 |

# Viasualización de datos de columna “Outcome”

```
#Lista de posibles outcome

%sql select distinct "Outcome" from SPACEXTABLE
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

| Outcome |
|---|
| None None |
| False Ocean |
| True Ocean |
| False ASDS |
| None ASDS |
| True RTLS |
| True ASDS |
| False RTLS |

# Fecha dl primer lanzamiento con aterrizaje exitoso

```
#Mosta la fecha del primer lanzamiento con aterrizaje exitos
%%sql
SELECT
    "Outcome",
    MIN("Date") AS first_success_date
FROM SPACEXTABLE
WHERE "Outcome" LIKE 'True%'
GROUP BY "Outcome";
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

| Outcome | first_success_date |
|---|---|
| True ASDS | 2016-04-08 |
| True Ocean | 2014-04-18 |
| True RTLS | 2015-12-22 |

# Número de lanzamientos por sitio

```
# Numero de lanazamientos por sitio
df["LaunchSite"].value_counts()
```

| LaunchSite | count |
|---|---|
| CCSFS SLC 40 | 55 |
| KSC LC 39A | 22 |
| VAFB SLC 4E | 13 |

**dtype:** int64

- 55 lanzamientos fueron realizados desde Cape Canaveral Space Launch Complex 40 (CCSFS SLC 40)
- 22 lanzamientos fueron realizados desde Kennedy Space Center Launch Complex 39A (KSC LC 39A)
- Y 13 fueron realizados desde Vandenberg Air Force Base Space Launch Complex 4E (VAFB SLC 4E)

# Número de lanzamientos por órbita

- EO (Low Earth Orbit / Órbita terrestre baja):órbita cercana a la Tierra (hasta ~2,000 km), usada para satélites, observación y la ISS.
- VLEO (Very Low Earth Orbit / Órbita terrestre muy baja): Órbita aún más cercana (menos de ~450 km), usada para imágenes de muy alta resolución.
- GTO (Geostationary Transfer Orbit / Órbita de transferencia geoestacionaria): órbita intermedia entre LEO y GEO, se usa para llevar satélites a órbita geoestacionaria.
- SSO (Sun-Synchronous Orbit / Órbita heliosíncrona): Órbita polar que mantiene la misma hora solar al pasar, usada para satélites de clima y observación.
- ES-L1 (Punto Lagrange L1 Tierra-Sol): Punto donde se equilibran las fuerzas Tierra-Sol, permite observar el Sol de forma constante.
- HEO (Highly Elliptical Orbit / Órbita altamente elíptica): Órbita alargada alrededor de la Tierra.
- ISS (International Space Station / Estación Espacial Internacional): Estación habitable en órbita baja, usada para investigación científica.
- MEO (Medium Earth Orbit / Órbita media terrestre): Órbita entre LEO y GEO, usada para GPS y navegación.
- GEO (Geostationary Orbit / Órbita geoestacionaria): A ~35,786 km sobre el ecuador, usada para telecomunicaciones.
- PO (Polar Orbit / Órbita polar): Órbita que pasa por los polos.

```python
# Numero de lanzamientos por orbita a la que se lanzaron sin
df[df['Orbit'] != 'GTO']['Orbit'].value_counts()
```

| Orbit | count |
|---|---|
| ISS | 21 |
| VLEO | 14 |
| PO | 9 |
| LEO | 7 |
| SSO | 5 |
| MEO | 3 |
| HEO | 1 |
| ES-L1 | 1 |
| SO | 1 |
| GEO | 1 |

# Frecuencia de éxito o error en aterrizajes

```
landing_outcomes = df["Outcome"].value_counts()
landing_outcomes
```

| Outcome | count |
|---|---|
| True ASDS | 41 |
| None None | 19 |
| True RTLS | 14 |
| False ASDS | 6 |
| True Ocean | 5 |
| False Ocean | 2 |
| None ASDS | 2 |
| False RTLS | 1 |

**dtype:** int64

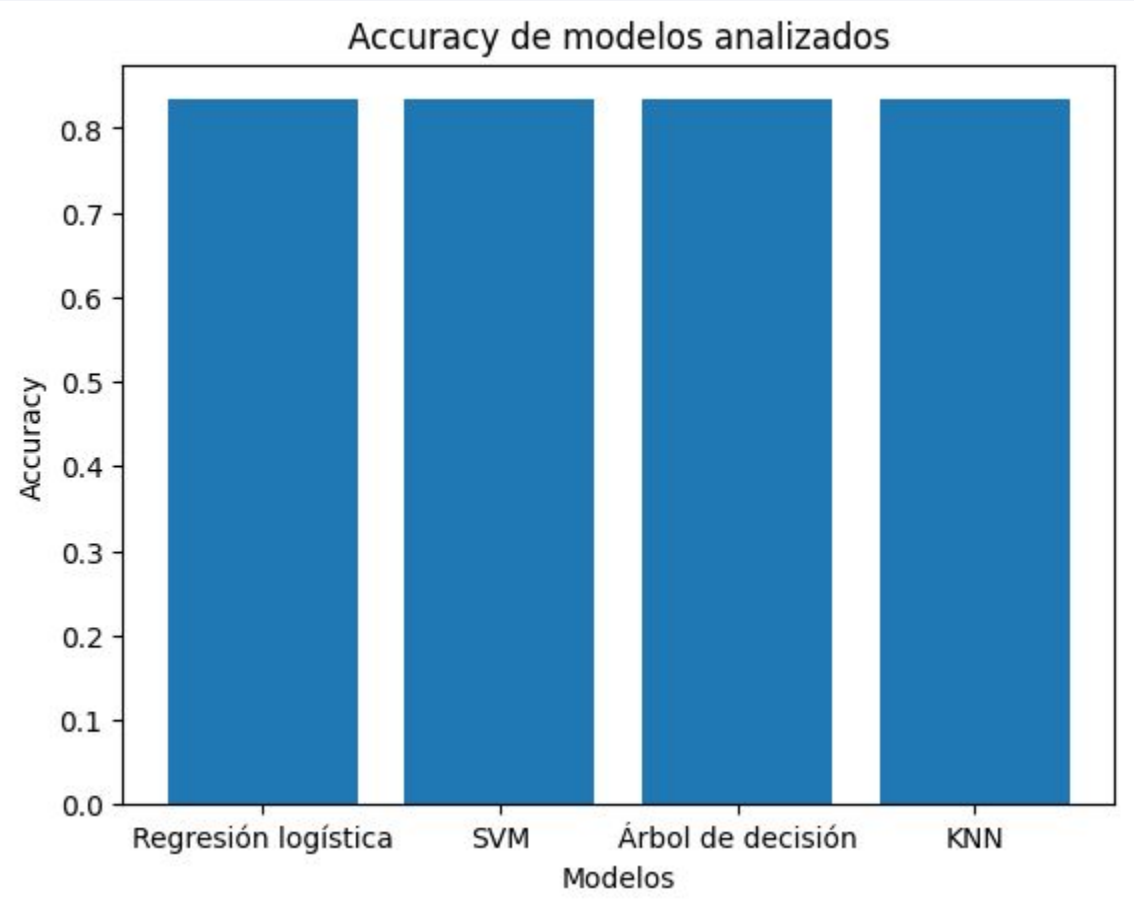
- True Ocean: aterrizaje exitoso en una zona del océano
- False Ocean: aterrizaje fallido en el océano
- True RTLS: aterrizaje exitoso en plataforma terrestre
- False RTLS: aterrizaje fallido en plataforma terrestre
- True ASDS: aterrizaje exitoso en barco dron (drone ship)
- False ASDS: aterrizaje fallido en barco dron
- None ASDS / None None: fallo en el aterrizaje

EL aterrizaje con más frecuencia es exitoso en barco dron, seguido de los aterrizajes fallidos.

Sección 3

# ANALISIS PREDICTIVO (CLASIFICACIÓN)

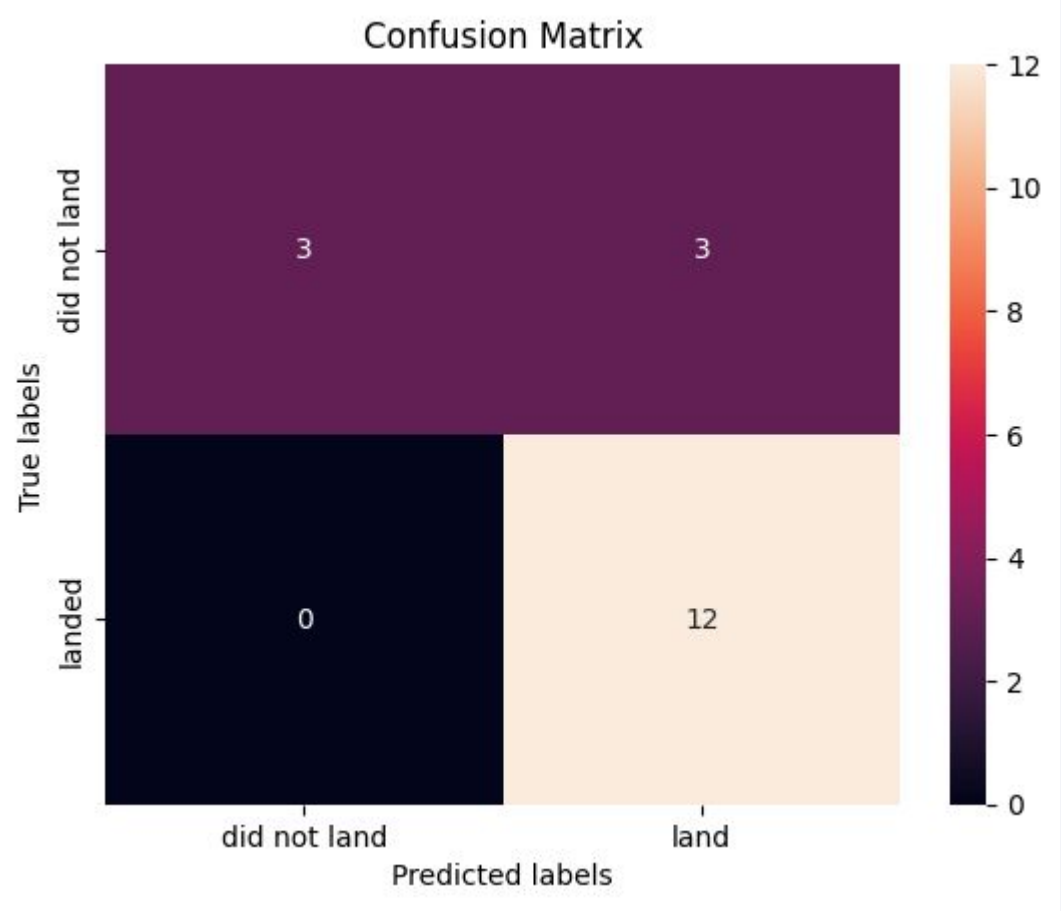
# Accuracy de los modelos analizados




Todos los modelos (Regresión logística, SVM, Árbol de decisión, KNN) tienen un accuracy de 0.83, es decir que el 83% de las veces que el modelo realice una estimación ésta será correcta.

# Matriz de confusión

En todos los modelos se puede observar una matriz de confusión como la que se presenta, en la cual se identifican tres datos que fueron clasificados como lanzamientos exitosos; sin embargo, no lo eran.



Sección 4

# CONCLUSIONES

# Conclusiones

- **Es posible predecir el éxito del aterrizaje y reutiización de la primer parte de los cohetes:** los modelos evaluados (KNN, árbol de decisión y regresión logística) alcanzaron un accuracy de 0.83, superando el baseline de 0.67, lo que indica que sí logran capturar patrones relevantes en los datos.
- Se observó que todos los modelos presentan exactamente el mismo desempeño y cometen errores en las mismas observaciones, esto quiere decir que ele rendimeitno de los modelos esta limitado por las características del dataset y no por el algoritmo..
- Dado que no hubo diferencias en desempeño, se selecciona la regresión logística como modelo final debido a su simplicidad.

# APENDICES

- GitHub (Proyecto completo) =https://github.com/ArlethSosa/Space-Y.git

# GRACIAS !